



GEP N°3: GUÍA DE EJERCICIOS Y PROBLEMAS N°3

Ejercicio N°1: Un jugador encesta triples con probabilidad 0.55. Calcula la probabilidad de que al tirar 6 veces enceste:
a) 4 veces b) Todas las veces c) Ninguna vez d) entre 2 y 4 veces (limites excluidos) e) $1 \leq X \leq 4$



Ejercicio N°2: Otro jugador encesta triples con probabilidad 0.75. Calcula la probabilidad de que al tirar 6 veces enceste:
a) 4 veces. b) Todas las veces c) Ninguna vez
d) entre 2 y 4 veces (limites excluidos) e) $1 \leq X \leq 4$

Representar gráficamente las dos distribuciones (ejercicio 1 y 2) y compararlas (semejanzas y diferencias).

Ejercicio N°3: Un embarque de 700 smart-tv viene generalmente con 20 aparatos defectuosos (por golpes de traslados). Un hotel realiza una compra aleatoria de 50 de ellos. Si X es el número de unidades



defectuosas que se compran, encuentre:

- a) ¿Cuál es la probabilidad de que en la compra el hotel reciba menos de 8 smart defectuosos?
- b) ¿Cuál es la probabilidad de que reciba más de 45 defectuosos?
- c) Encuentre el valor esperado del número de unidades defectuosas.

Ejercicio N°4: Un agrónomo recibe la publicidad de un nuevo insecticida donde se expresa que la eficiencia del producto para exterminar cierta plaga de plantas de naranjo es del 80%. Parra corroborar esta aseveración, decide realizar un experimento de laboratorio donde somete a 10 insectos a los efectos de ese insecticida. Cuando al cabo de cierto tiempo, cuente el número de insectos muertos en el experimento, cuál será la probabilidad de que encuentre:

- a) 2 insectos vivos (situación que comprobaría exactamente lo expresado en el vademécum)
- b) 5 insectos vivos, (lo que llevaría a tomar la decisión de desechar por completo la utilización del insecticida)
- c) Determine el número esperado promedio de insectos vivos en el experimento de laboratorio.

Ejercicio N°5: El número de clientes que llega a un banco es una variable aleatoria cuyas características son semejantes al modelo de Poisson. Si el número promedio es de 120 por hora

- a) ¿Cuál es la probabilidad de que en una hora determinada lleguen 150 clientes?

- b) ¿Qué probabilidad hay de que en una hora lleguen menos de 80 clientes?



- c) ¿cuál es la probabilidad de que en un minuto lleguen por lo menos tres clientes?

Ejercicio N°6: Mediante un estudio, una empresa adjudicataria del sistema de peaje ha llegado a la conclusión de que, en promedio arriban a cierto puesto, 240 automóviles por hora. En base a esta apreciación, calcule la probabilidad de que lleguen:

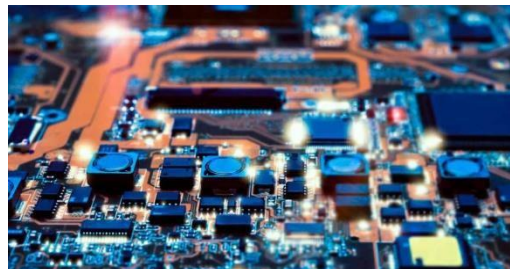
- a) 260 autos en una hora.
- b) 180 autos en 60 minutos.
- c) Un auto en un período de 1 *minuto*.



d) ningún auto en un período de 5 minutos.

Ejercicio N°7: Una empresa electrónica observa que el número de componentes que fallan antes de cumplir 100 horas de funcionamiento es una variable aleatoria de Poisson. Si el número promedio de estos fallos es ocho:

- a) ¿cuál es la probabilidad de que falle un componente en 25 horas?
- b) ¿y de que fallen no más de dos componentes en 50 horas?
- c) ¿cuál es la probabilidad de que fallen por lo menos diez en 125 horas?
- d) Representar gráficamente las distribuciones.



Ejercicio N°8: La edad del inicio de cierta enfermedad tiene aproximadamente una distribución normal con una media de 35.5 años y una desviación estándar de 3 años. Una persona contrae la enfermedad ¿Cuál es la probabilidad que tenga:

- a) Entre 30.5 años y 40.5 años
- b) Más de 40 años
- c) Menos de 32 años



Ejercicio N°9: En un lote de animales Aberdeen Angus, se sabe que el peso promedio es de 480 kg, con un desvío estándar de 15 kg. Se desea conocer cuál es la probabilidad de que, seleccionando un animal al azar:

- a) pese 520 kg o más.
- b) pese menos de 470 kg.
- c) pese entre 470 y 520 kg

Ejercicio N°10: Cierta tipo de batería de celular dura un promedio de 3,0 años, con una desviación estándar de 0,5 años. Supongamos que la duración de las baterías está normalmente distribuida, encuentre la probabilidad de que una determinada batería dure a) menos de 2,3 años b) más de 4 años.

Ejercicio N°11: Una fábrica produce ampolletas en cantidades masivas y se sabe que el 3% de ellas salen defectuosas. Si se toma una muestra de 20 ampolletas, calcula:

- a) La probabilidad de que exactamente 2 sean defectuosas.
- b) La probabilidad de que al menos 1 sea defectuosa.

Ejercicio N°12: En una encuesta extremadamente numerosa, se estima que el 60% de los consumidores prefiere una marca A. Si se seleccionan 10 personas al azar, calcula:

- a) La probabilidad de que exactamente 6 prefieran la marca A.
- b) La probabilidad de que 5 o menos la prefieran.

Ejercicio N°13: En un centro de atención se reciben en promedio 4 llamadas por minuto.

Calcula:

- a) La probabilidad de que en un minuto se reciban exactamente 2 llamadas.
- b) La probabilidad de que se reciban al menos 3 llamadas.

Ejercicio N°14: En una lámina de 1 m², el número de defectos sigue una distribución de Poisson con media $\lambda = 1.5$ defectos/m².

Calcula:

- a) La probabilidad de que una lámina tenga 0 defectos.
- b) La probabilidad de que tenga 2 o más defectos.